



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

INSTALACIÓN DE Visual Studio Code

Instalación de Visual Studio Code para uso de SQL Server.
Conexión a servidor local y cliente

ÍNDICE

Instalación de Visual Studio Code	3
Instalación de extensión SQL (MSSQL)	4
Conexión a Servidor	5
Uso de Visual Studio Code	8
Creación de un Script	8
Muestra de funcionamiento con Script	8
Creación de la base de datos	9
Creando tablas	10
Insertando datos	10
Realizando consultas a la base de datos	11
Diseñador de esquemas	12
Desconectarse del servidor de BD	17
BIBLIOGRAFÍA	19

Instalación de Visual Studio Code

1. Ingresa a la página <https://code.visualstudio.com/download>



Imagen 1. Página oficial de VSC

2. Selecciona la opción de tu sistema operativo.
3. Una vez que se descargue el archivo ejecutable deberás darle clic para comenzar el proceso de instalación.

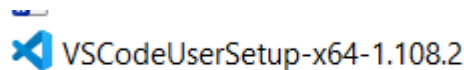


Imagen 2. Archivo ejecutable

Deberás:

- Aceptar los términos de licencia
- Dar clic en siguiente en las siguientes pantallas verificando lo siguiente:
 - Add to PATH
 - Register as default editor
 - Add 'Open with Code'
- Da clic en instalar
- Da clic en finalizar

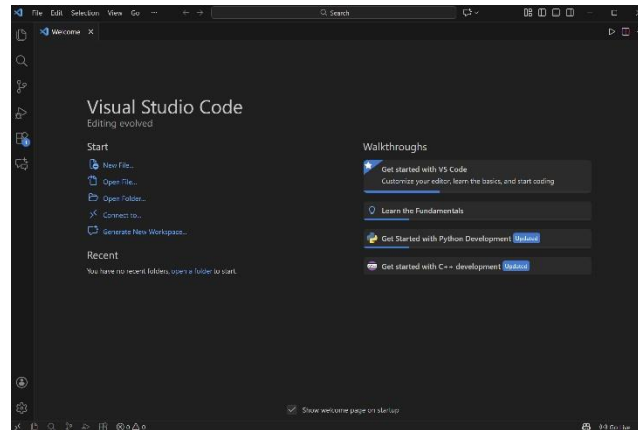


Imagen 3. Pantalla principal de VSC

Instalación de extensión SQL (MSSQL)

Esta extensión está diseñada para admitir a los desarrolladores en la creación de aplicaciones que usan Azure SQL, SQL Database en Fabric o SQL Server como bases de datos back-end.

El objetivo es conectar SQL Server con VSC por lo que los pasos a seguir serán los siguientes:

1. Dirígete al Marketplace de Visual Studio Code en la parte lateral izquierda de la pantalla

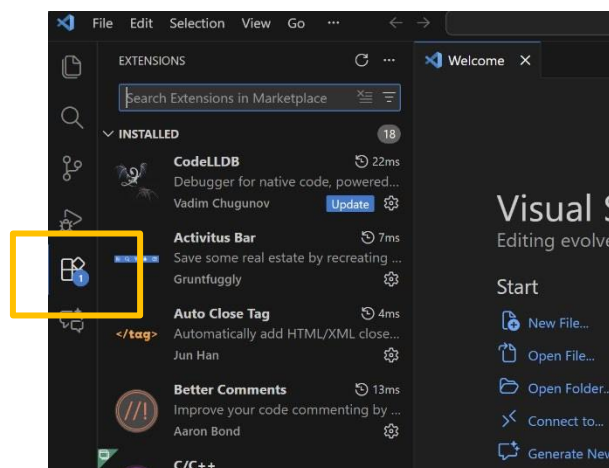


Imagen 4. Búsqueda de extensión para VSC

2. Busca en el navegador SQL Server (mssql)
3. Da clic en install

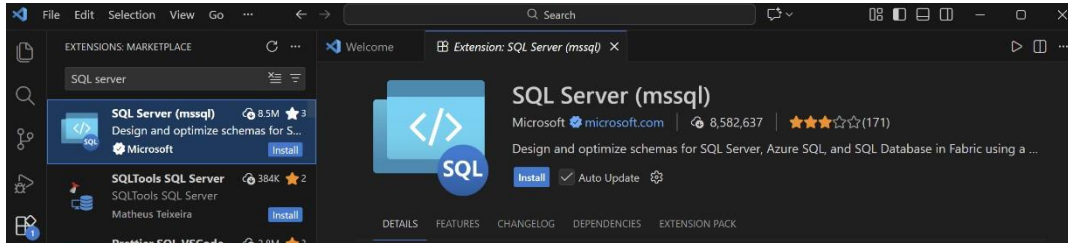


Imagen 5. Instalación de extensión SQL Sever (MSSQL) para Windows

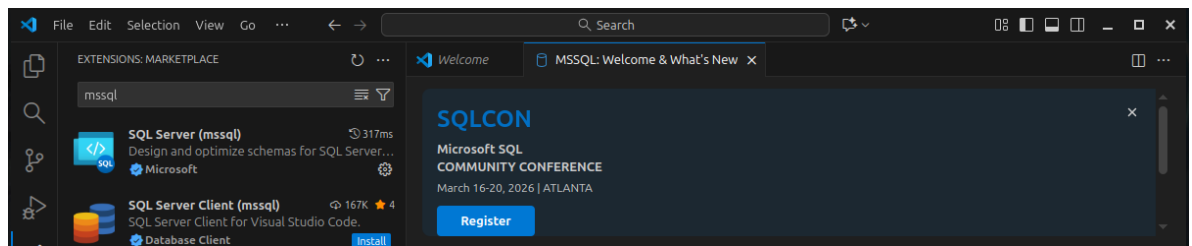


Imagen 6. Instalación de extensión SQL Sever (SQLCON) para Linux

Una vez que quede completado, deberás tener dos íconos en el menú, los cuales servirán para los procesos a continuación

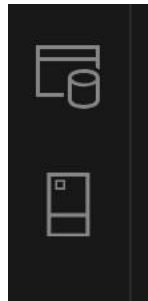


Imagen 7. Íconos 'Database Projects' y 'SQL Server'

Conexión a Servidor

En la ventana de SQL Sever encontrarás un menú con las opciones de Connections y Query History

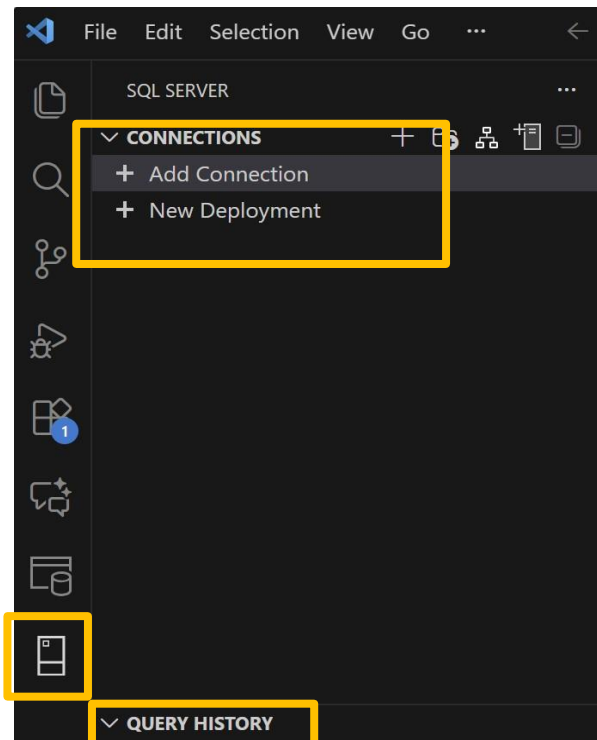


Imagen 8. Reconocimiento de menú en SQL Server

Damos clic en connections\Add Connection

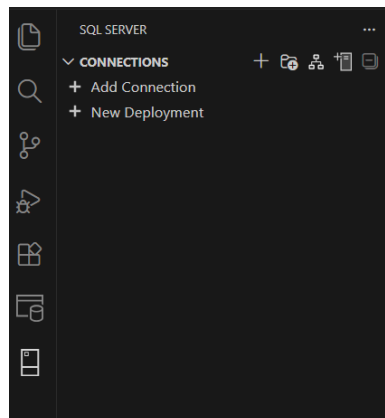


Imagen 9. Opciones del menú.

Llenamos los recuadros con los parámetros solicitados:

- Profile name (Opcional: Nombre con el que quieras guardar esta conexión. Ejemplo :BDSERVER-FI)
- Connection Group. Dejar <Default>
- Input type: dejar en default y parámetros
- Server name: la IP/nombre del servidor (con el nombre de la instancia)
- Trust server certificate: Habilitar el certificado. Si NO se activa puede dar error de cifrado.

- Tipo de autenticación:
 - o SQL Server Authentication
 - User name
 - Password
 - o Autenticación de windows
 - Se conecta con la cuenta del equipo
- Database name (opcional). Se puede dejar vacío para conectarse a la base de datos master, pero si se quiere conectar a una BD específica, se debe especificar el nombre de la BD.
- Encrypt: cuando se habilita, SQL Server utiliza la configuración proporcionada para el cifrado SSL en los datos enviados al servidor

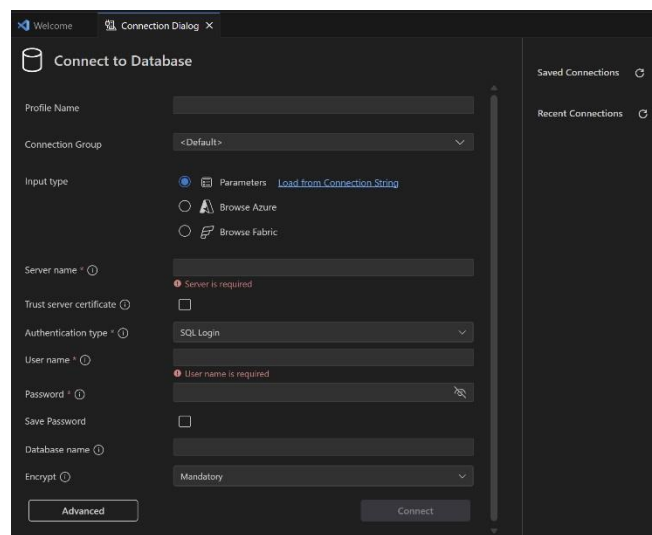


Imagen 10. Add Connection -> Menú para completar datos necesarios para la conexión

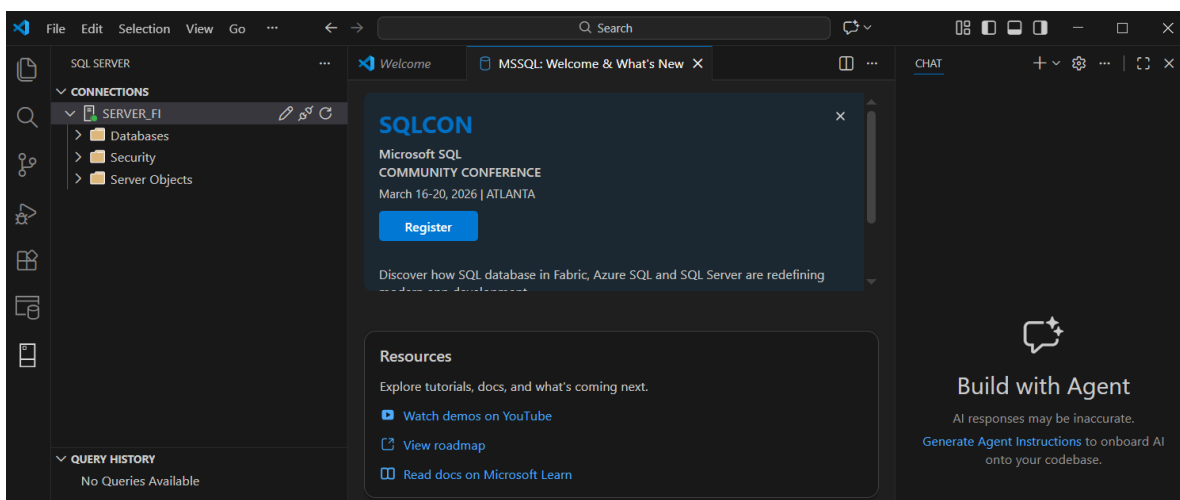


Imagen 11. Visual Studio Code con la conexión a SQLServer

Uso de Visual Studio Code

Creación de un Script

- Da clic derecho sobre tu instancia
- Da clic en New Query

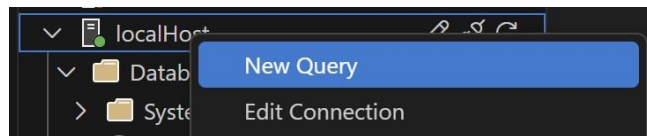


Imagen 12. Creación de un New Query

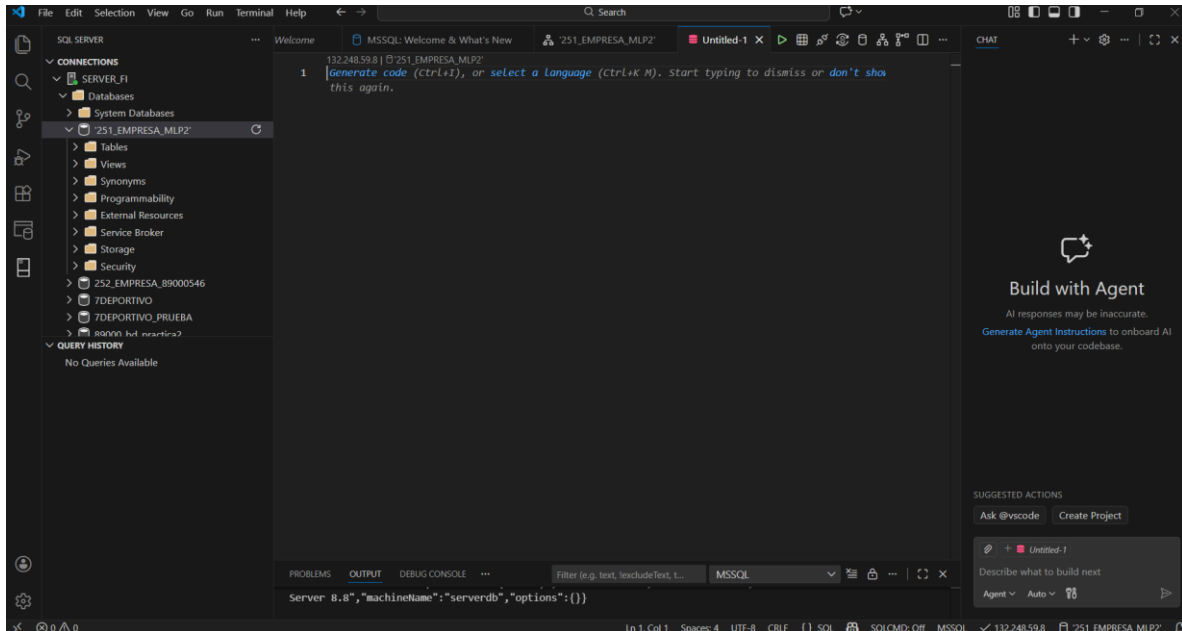


Imagen 13. Ventana de trabajo del script

Muestra de funcionamiento con Script

En la parte superior derecha nos encontramos con un botón verde que nos permite correr nuestro código 'Execute Query'

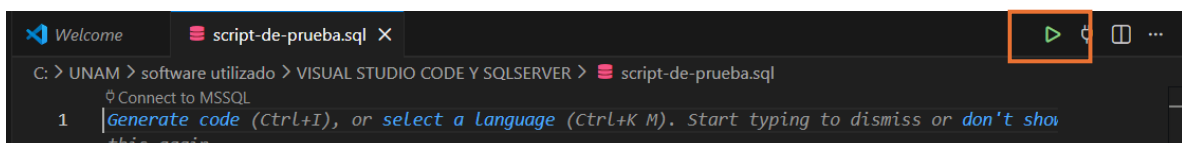


Imagen 14. Botón ejecutar

Al ejecutar la sección del código con la que estemos trabajando, observaremos que en la parte inferior se nos mostrarán los problemas con los comandos ejecutados, en caso de que existan o en caso contrario, que se ha ejecutado exitosamente.

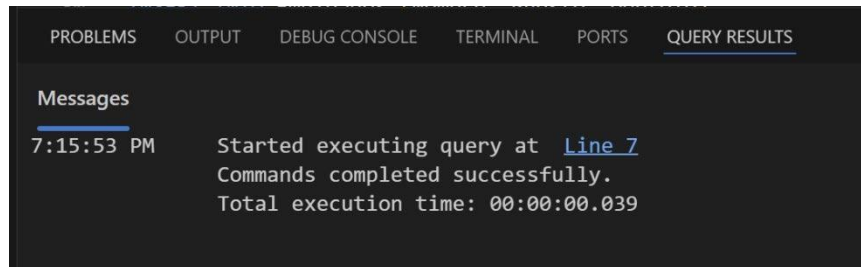


Imagen 15. Muestra de ejecución completada correctamente

De la misma manera, observaremos en la barra lateral izquierda 'Query History' todos los cambios que generemos dentro de nuestra base.

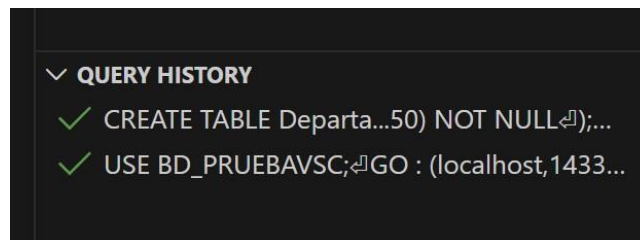


Imagen 16. Query History

Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE BD_PRUEBAVSC;  
  
USE BD_PRUEBAVSC;  
GO
```

Imagen 17. Comando create data base

En la parte izquierda de el explorador de objetos veras la base de datos creada:

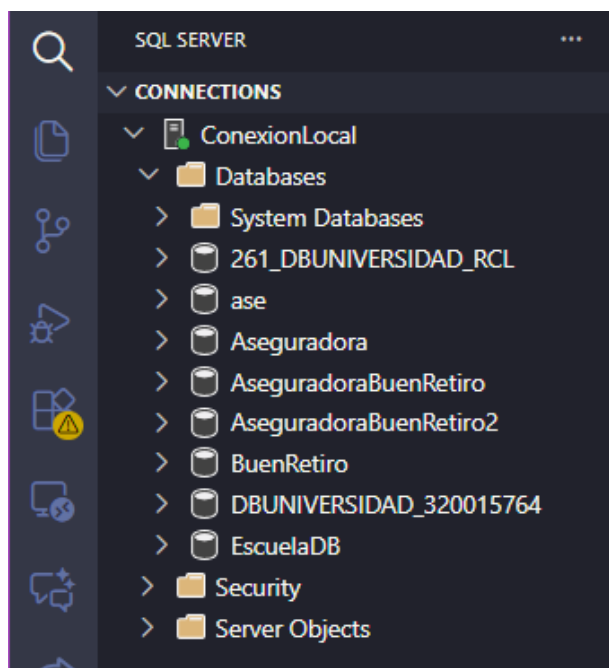


Imagen 18. Base de datos creada

Creando tablas

Antes de crear la tabla, asegúrate de ubicarte en la base de datos que hemos creado con el siguiente comando:

```
CREATE TABLE EMPLEADO (
    ID          INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nombre      NVARCHAR(50),
    Puesto      NVARCHAR(50),
    FechaIngreso DATE DEFAULT GETDATE(),
    id_depto    INT,
    CONSTRAINT FK_Empleados_Departamentos FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES DEPARTAMENTO(id_depto)
);
GO
```

Imagen 19. Creación de la tabla Empleado para Prueba

Insertando datos

```
-- INSERTAR DATOS PARA PRUEBA
INSERT INTO DEPARTAMENTO (NombreDepto)
VALUES ('Tecnología'), ('Recursos Humanos'), ('Ventas');
GO
```

Imagen 20. Inserción de datos a tabla Departamento

```
-- Insertar datos en Empleados asignándoles un departamento (1, 2 o 3)
INSERT INTO EMPLEADO (Nombre, Puesto, id_depto)
VALUES
('Ana García', 'Desarrolladora Backend', 1),
('Carlos López', 'Reclutador IT', 2),
('Lucía Méndez', 'Gerente de Ventas', 3);
GO
```

Imagen 21. Inserción de datos

Realizando consultas a la base de datos

37 `SELECT * FROM EMPLEADO`

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

	ID	Nombre	Puesto	FechaIn...	id_depto
1	1	Ana García	Desarrolladora Backend	2025-12-10	1
2	2	Carlos López	Reclutador IT	2025-12-10	2
3	3	Lucía Méndez	Gerente de Ventas	2025-12-10	3

Imagen 22. Consulta de datos en tabla EMPLEADO

38 `SELECT * FROM DEPARTAMENTO`

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

Results (1) Messages

	id_depto	NombreDe...
1	1	Tecnología
2	2	Recursos Humanos
3	3	Ventas

Imagen 23. Consulta de datos en tabla DEPARTAMENTO

Diseñador de esquemas

Visual Studio Code nos brinda una herramienta muy útil para visualizar las estructuras de datos que vayamos construyendo y así, reconocer el contenido de nuestras tablas (columnas, tipos de datos, claves, etcétera) y conexiones entre tablas.

1. Da clic derecho sobre la base de datos que quieres visualizar
2. Da clic sobre *Schema Designer*

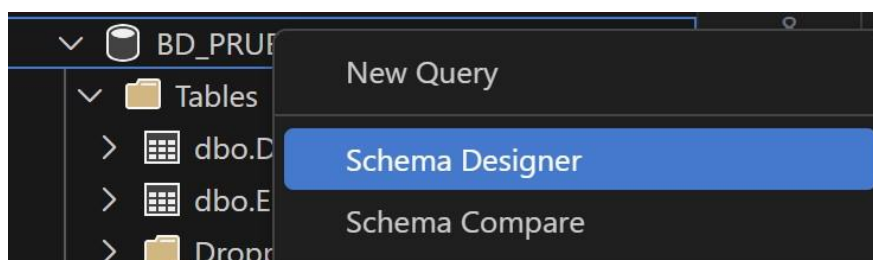


Imagen 24. Schema Designer

3. Espera a que se genere el esquema (puede tardar un poco)

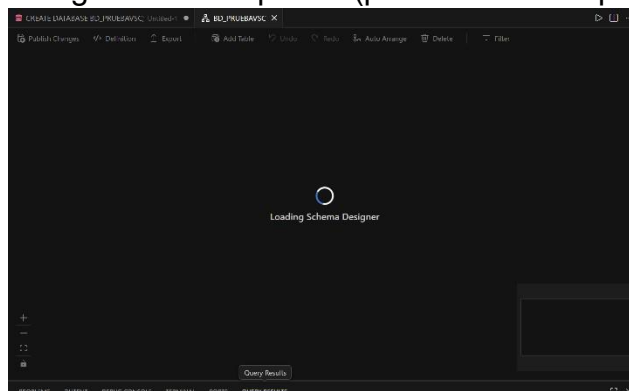


Imagen 25. Cuadro de carga del esquema

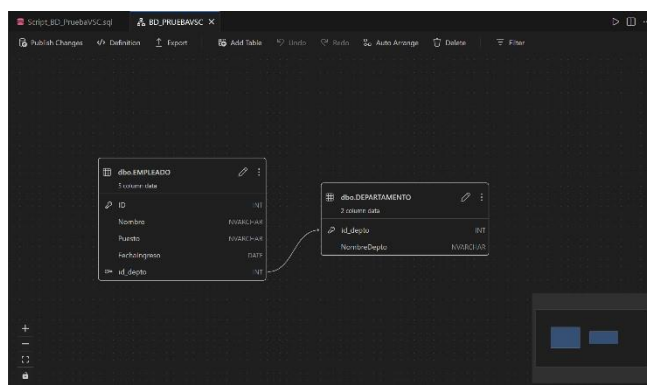


Imagen 26. Esquema generado exitosamente

Herramientas básicas

- Puedes desplazarte por la pantalla para observar a detalle cada parte de tu diagrama generado.
- En la parte inferior derecha hay un mapa que te permite navegar rápida por los esquemas que son demasiado grandes y complejos.
- Puedes reorganizar las tablas arrastrando los elementos que necesites

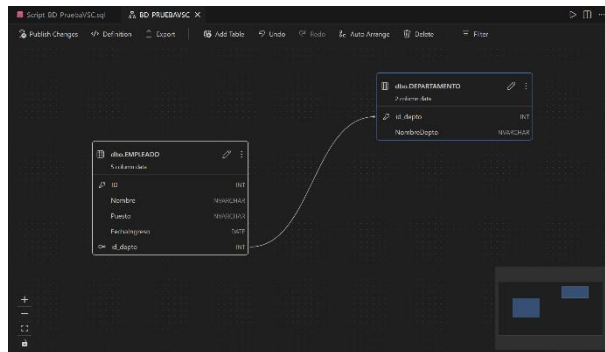


Imagen 27. Arrastras y soltar

- Se pueden hacer búsquedas rápidas con Ctrl + F

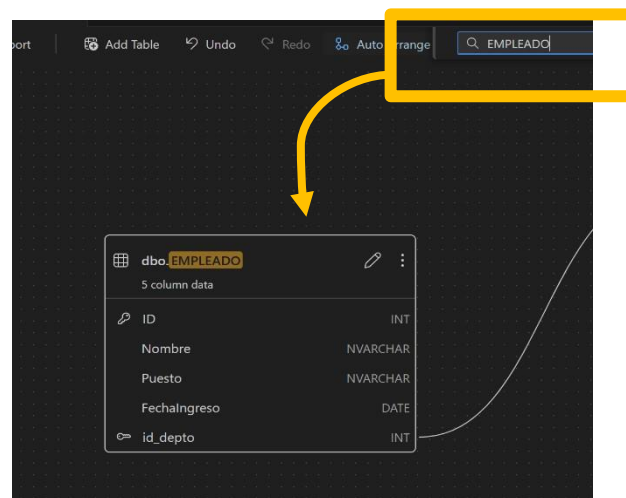


Imagen 28. Buscar y filtrar

- Si quieres regresar al mapa generado por defecto, da clic en el botón de 'Auto Arrange' para posicionar las tablas al diseño predeterminado

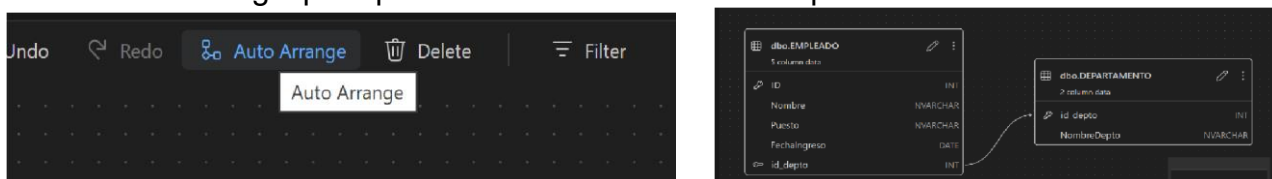


Imagen 29. Autoorganizar

Conociendo el menú

- Agregar o editar tablas:
Se pueden agregar tablas o editar directamente desde los esquemas o en la parte superior en 'Add Table'

Con estas opciones se puede:

- Cambiar el esquema
- Definir el nombre de la tabla
- Agregar más columnas con todas sus características
- Designar llaves principales
- Eliminar o actualizar columnas
- Agregar llaves foráneas

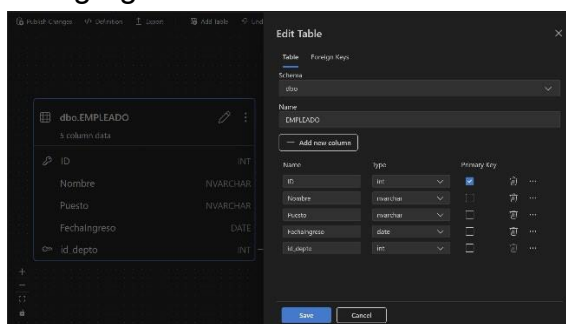


Imagen 30. Editar una tabla directamente desde el esquema

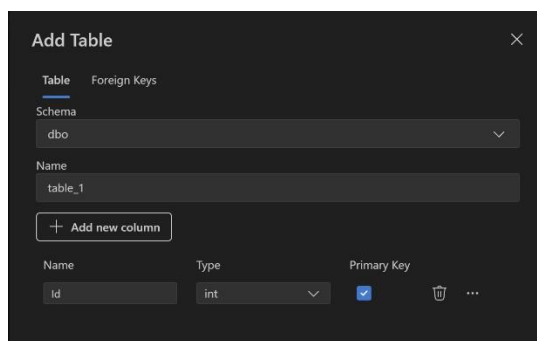


Imagen 31. Agregar una tabla directamente desde la vista del esquema

- Crear nuevas relaciones

Selecciona los puntos suspensivos (...) de una tabla del diagrama y seleccione **Administrar relaciones**.

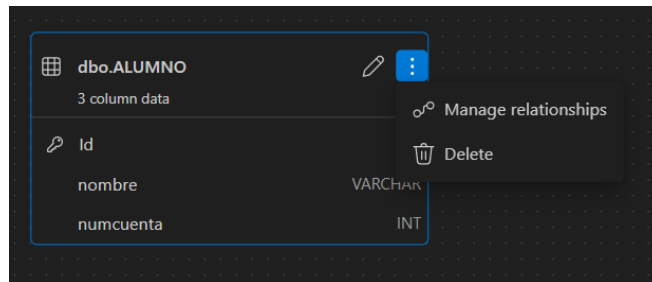


Imagen 32. Administrar relaciones

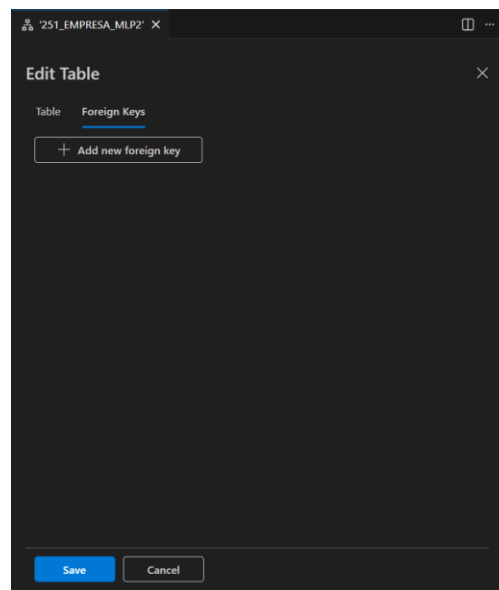


Imagen 33. Agregar llave foranea

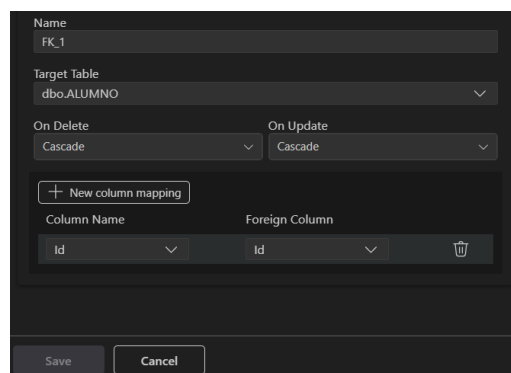


Imagen 34. Opciones para crear la llave foranea

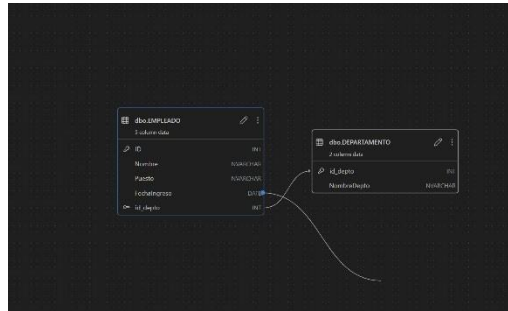


Imagen 35. Creación de nuevas relaciones

- El código puede visualizarse a la par que se revisa el esquema generado

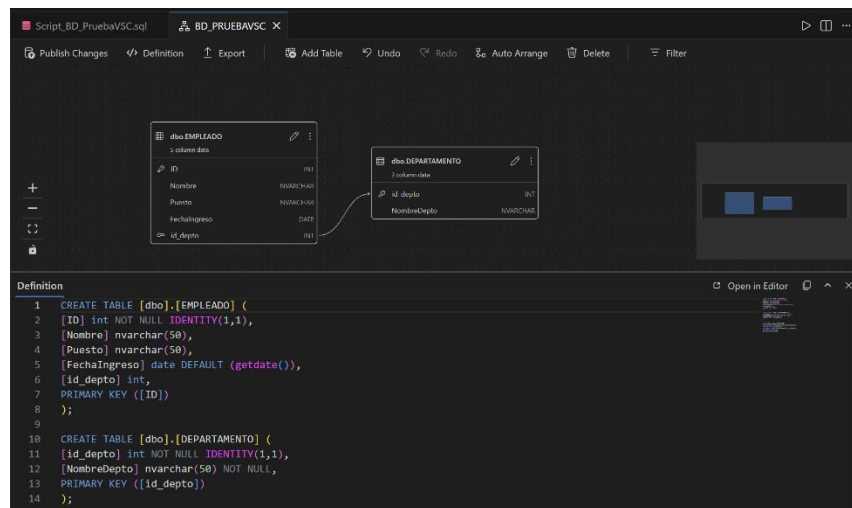


Imagen 36. Visualización del código en View Code

- Finalmente, se pueden revisar y publicar los cambios realizados. Esto permite realizar un informe de resumen de cambios con todas las modificaciones del esquema

Desconectarse del servidor de BD

En la parte superior izquierda hay un ícono que permite la desconexión del servidor

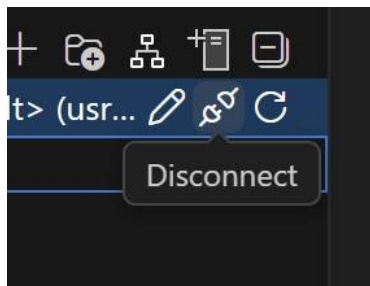
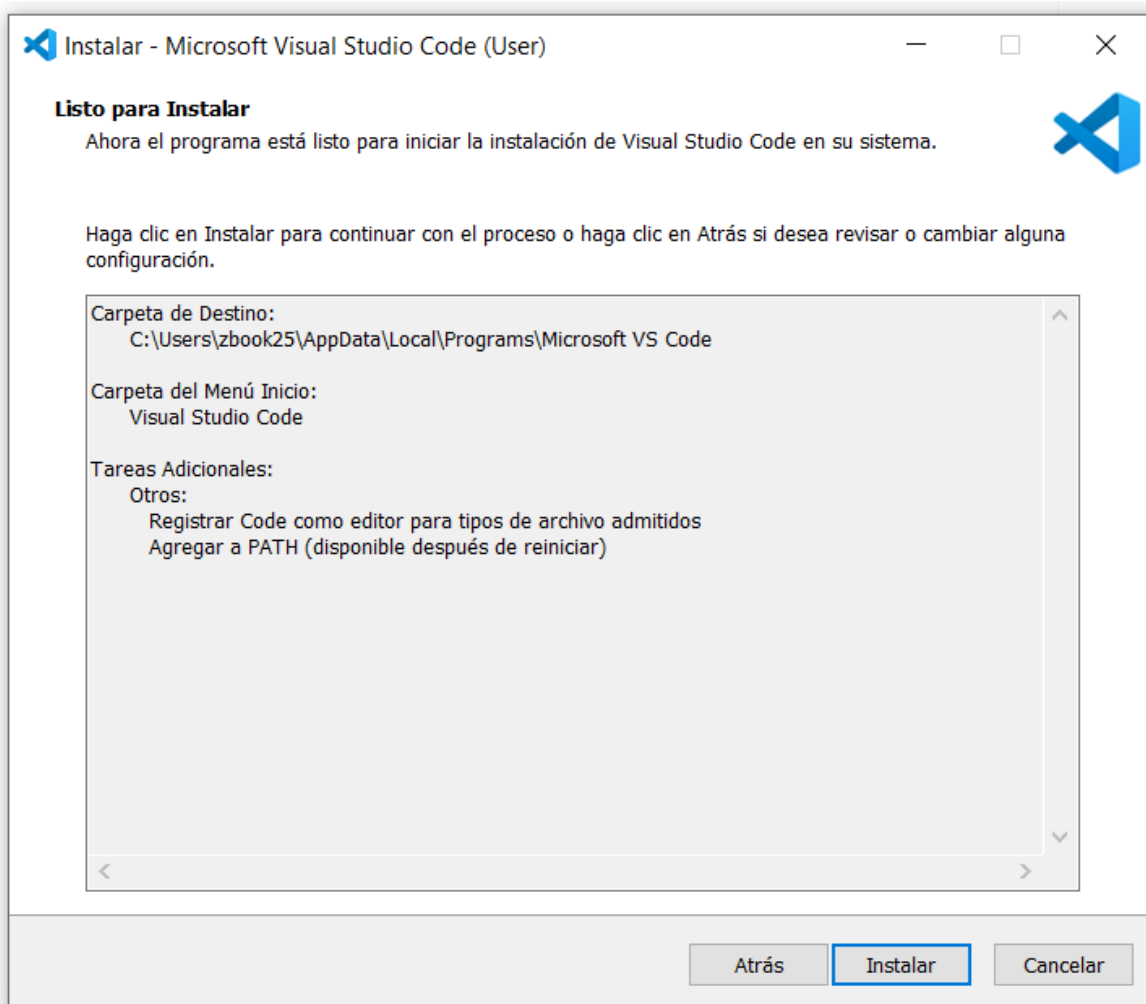
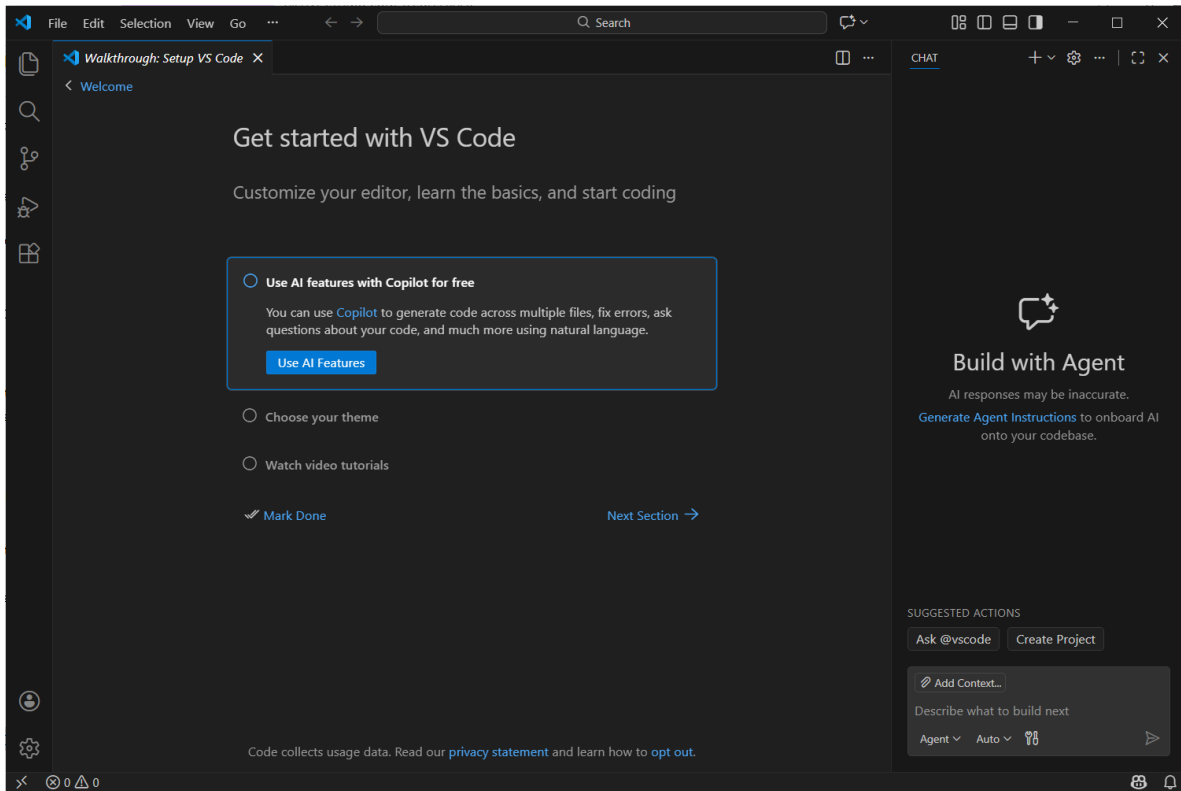


Imagen 37. Desconectarse del servidor





BIBLIOGRAFÍA

<https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win64user>

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/tools/visual-studio-code-extensions/mssql/mssql-extension-visual-studio-code?view=sql-server-ver17>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EZ3A8mHh0xv6HXxjln5U6JwqSDrh2wG>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/visual-studio-codeextensions/mssql/mssql-schema-designer?view=sql-server-ver17#open-schemadesigner>